SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
CHU VĂN AN
NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn thi: TOÁN (Chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

I. NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Cho $a = \sqrt{(4 + 2\sqrt{3})} - \sqrt{(4 - 2\sqrt{3})}$. Tính $a^3 - 3a$.

b) Rút gọn biểu thức $P = (\sqrt{x} + 1)/(\sqrt{x} - 2) + 2\sqrt{x}/(\sqrt{x} + 2) - (5\sqrt{x} + 2)/(x - 4)$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

Câu 2 (2,0 điểm):

a) Giải phương trình: $x^2 - 3x + 1 = -\sqrt{3}/3 \cdot \sqrt{(x^4 + x^2 + 1)}$.

b) Giải hệ phương trình: $\{ x^2 + y^2 = 2 ; (x + y)(1 + xy)^4 = 32 \}$.

Câu 3 (2,0 điểm):

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn: $x^2 + xy + y^2 = x^2y^2$.

b) Cho n là số nguyên dương. Chứng minh rằng $A = 5^n(5^n + 1) - 6^n(3^n + 2^n)$ chia hết cho 91.

Câu 4 (3,0 điểm):

Cho tam giác ABC có góc A nhọn, nội tiếp (O; R). Các đường cao BD, CE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác BEDC nội tiếp.

b) Gọi M là trung điểm BC. Chứng minh ME là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE.

c) Cho BC cố định, A thay đổi. Tìm vị trí điểm A để diện tích tam giác ADE lớn nhất.

Câu 5 (1,0 điểm):

Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng:
$a/(1 + b^2) + b/(1 + c^2) + c/(1 + a^2) \geq 3/2$.

--- HẾT ---

II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

a) $a = (\sqrt{3} + 1) - (\sqrt{3} - 1) = 2$. Thay vào $a^3 - 3a = 8 - 6 = 2$. (1,0 điểm)

b) Quy đồng mẫu chung x - 4: rút gọn được $P = (3\sqrt{x}) / (\sqrt{x} + 2)$. (1,0 điểm)

Câu 2:

a) Bình phương hoặc chia hai vế cho $x^2 + 1$. (1,0 điểm)

b) Áp dụng AM-GM: $x + y \leq \sqrt{(2(x^2+y^2))} = 2$ và $xy \leq (x^2+y^2)/2 = 1$. Khi đó $(x + y)(1 + xy)^4 \leq 2 \cdot 2^4 = 32$. Dấu bằng khi $x = y = 1$. (1,0 điểm)

Câu 3:

a) Biến đổi thành $(x + y)^2 - xy = (xy)^2$. Đặt $S = x + y, P = xy$. Nghiệm (0; 0). (1,0 điểm)

b) $91 = 7 \cdot 13$. Chứng minh A chia hết cho 7 và 13 bằng đồng dư thức. (1,0 điểm)

Câu 4:

a) $\square BEC = \square BDC = 90°$ cùng nhìn BC $\square$ BEDC nội tiếp. (1,0 điểm)

b) ΔEBC vuông tại E có M là trung điểm BC $\square$ ME = MB = MC $\square$ $\square MEB = \square MBE = 90° - \square BAC = \square ADE$. Suy ra ME là tiếp tuyến. (1,0 điểm)

c) $S_{ADE} = S_{ABC} \cdot \cos^2 A$. Đạt Max khi tam giác ABC đều. (1,0 điểm)

Câu 5:

Áp dụng Cauchy ngược dấu: $a/(1+b^2) = a - ab^2/(1+b^2) \geq a - ab/2$. Tương tự cộng lại: $a+b+c - (ab+bc+ca)/2 \geq 3 - 3/2 = 3/2$. (1,0 điểm)